

Bølger

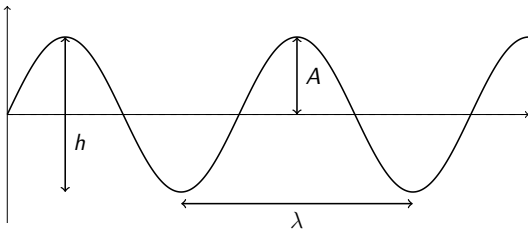
Hva er en bølge, og hvordan beskriver vi den?

Hva er en bølge?

En bølge er en svingning som forplanter seg og transporterer energi.

► Eksempel: vannbølger, lydbølger, radiobølger, laser

Hvordan beskriver vi en bølge?



Her definerer vi

- h bølgehøyde er avstanden fra bunnen av bølgen til toppen av bølgen.
- A Amplitude er fra likevekt til toppen av bølgen. Merk $A = \frac{h}{2}$
- λ Bølgelengde er avstanden mellom to påfølgende bølgetopper.

Periode og frekvens

Periode

Tiden T det tar for én hel svingning.

$[T] = \text{sekund}$

Frekvens

Hvor mange svingninger som skjer per

sekund $f = \frac{1}{T}$. Vi bruker enheten

$[f] = \frac{1}{\text{sekund}} = \text{Hz}$.

Har vi eksempler på periode og frekvens i den ekte verden? (Mensensyklus, klokke eller årstider)

Repetisjon: Hastighet

Finnes det bølger som står i ro eller som beveger seg?

$$v = \frac{s}{t}$$

Eksempel

Jacob Ingebrigtsen løp 400 m på 51 s. Da blir gjennomsnittsfarten

$$v = \frac{400 \text{ m}}{51 \text{ s}} \approx 7,84 \text{ m/s}$$

Definisjon av bølgehastighet

$$v_{\text{bølge}} = \frac{\lambda}{T}$$

Eksempel

$$\lambda = 10 \text{ m}, \quad T = 15 \text{ s}$$

$$v_{\text{bølge}} = \frac{10 \text{ m}}{15 \text{ s}} \approx 0,67 \text{ m/s}$$

$$\approx 2,4 \text{ km/t}$$

Sammenheng mellom v , f og λ

Vi har

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

og

$$f = \frac{1}{T}$$

Dermed får vi

$$v = f\lambda$$

**bølgefart = frekvens $\times$
bølgelengde**

Animasjon

isakhammer.github.io/education

Oppsummering

$$f = \frac{1}{T}$$

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

$$v = f\lambda$$

Bølgelengde λ , periode T , frekvens f og hastighet v .

Spørsmål

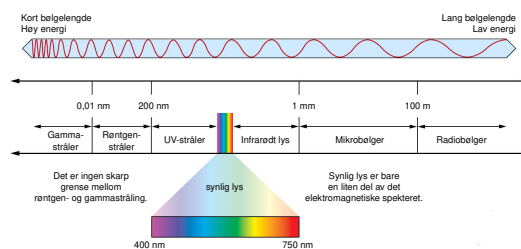
1. Hva betyr bølgehøyden h , og hva er forskjellen på det og amplitude? Hvorfor er bølgehøyde et mer nyttig begrep i sjøfart?
2. Hva er en bølgelengde λ ? Kan man måle bølgelengde i en vanlig sjø? Hva med i en radiobølge?
3. Hva betyr perioden T ?
4. Hva er frekvens? Hvorfor er frekvens et nyttig begrep?

Eksperiment, hastighet på bølger i fjæra

Kan vi med denne informasjonen regne ut hastigheten til bølger i havet?

- ▶ Estimer periodetid T . Prøv å ta tiden og hvor mange bølger som slår inn mot land iløpet av 60sek. Da vil du få gjennomsnittlig periodetid for **en** bølge.
- ▶ Kan vi ca estimere på øyemål hvor lang bølgelengden er? Feks ca 1.0m-1.5m
- ▶ Bruk formelen $v = \lambda/T$. Kan dere estimere ca hva er det høyeste estimatet eller det laveste estimatet av hastighet?
- ▶ Hvor troverdig er dere på estimatet? kan det stemme? Tror dere at bølgehastigheten er lik når det er dårlig eller fint vær? Hva med fjæra versus i dypt vann?

Elektromagnetiske Spekteret



- ▶ Synlig lys er bare en veldig veldig liten del av spekteret.
- ▶ Har dere eksempler på hvilken signaler som blir brukt på hver ende?
- ▶ Hvilken hastighet har lyset, kan det endre seg?

Mikrobølge-ovneksperiment

Sammenhengen mellom lysets hastighet c , bølgelengden λ og frekvensen f er

$$c = f\lambda.$$

Dermed kan vi regne ut lysets hastighet dersom vi kjenner bølgelengden og frekvensen.

SI-prefikser

Prefiks	Symbol	Faktor
nano	n	10^{-9}
mikro	μ	10^{-6}
milli	m	10^{-3}
centi	c	10^{-2}
desi	d	10^{-1}
		10^0
kilo	k	10^3
mega	M	10^6
giga	G	10^9

$$\begin{aligned} 1 \text{ nm} &= 10^{-9} \text{ m} \\ 1 \text{ ms} &= 10^{-3} \text{ s} \\ 1 \text{ GHz} &= 10^9 \text{ Hz} \end{aligned}$$